

SISTEMA MULTIENTREPRIZA DE GESTIÓN VETERINARIA

MANUAL USUARIO



LUIS ALMACHI, EMILIO LÓPEZ,
CRISTOPHER SANTANDER,
SEBASTIANGONZAGA, ANGEL GALARZA

TUTOR: M.SC ELVIS PACHACAMA

ITQ



MANUAL DE USUARIO	2
1. Introducción y Arquitectura Funcional	2
2. Acceso al Sistema y Autenticación (PaginaAcceso.tsx).....	3
3. Panel Principal e Inicio (PaginaInicio.tsx y PaginaPanel.tsx).....	3
4. Módulo de Administración Global (SuperUsuario y Administrador).....	3
4.1. Gestión de Empresas / Veterinarias (PaginaEmpresas.tsx)	3
4.2. Control de Usuarios y Accesos (PaginaUsuarios.tsx y PaginaAccesos.tsx)	4
4.3. Gestión de Médicos Veterinarios (PaginaVeterinarios.tsx)	4
5. Módulo Clínico y Atención Médica	4
5.1. Propietarios y Clientes (PaginaClientes.tsx).....	4
5.2. Registro de Pacientes (PaginaMascotas.tsx).....	4
5.3. Agendamiento de Citas (PaginaCitas.tsx).....	4
5.4. Consulta e Historial Clínico (PaginaHistoriales.tsx).....	4
5.5. Prescripción y Recetas Médicas (PaginaRecetas.tsx).....	5
5.6. Control de Vacunación (PaginaVacunacion.tsx)	5
6. Módulo de Farmacia, Inventario y Facturación	5
6.1. Catálogo de Productos y Categorías (PaginaProductos.tsx y PaginaCatalogos.tsx)	5
6.2. Movimientos de Inventario (PaginaInventario.tsx)	5
6.3. Módulo de Facturación Transaccional (PaginaFacturas.tsx).....	5
7. Catálogos Generales (PaginaCatalogos.tsx).....	6
8. Guía de Mensajes y Notificaciones del Sistema	6





MANUAL DE USUARIO

Sistema de Gestión Veterinaria

1. Introducción y Arquitectura Funcional

El Sistema de Gestión Veterinaria ITQ es una plataforma web desarrollada con **React (Vite + TypeScript + Tailwind CSS)** en el frontend y **Java 17 (Jakarta Servlets + PostgreSQL)** en el backend. Su diseño desacoplado mediante servicios RESTful permite la operación multiempresa (SaaS), garantizando que los datos de cada clínica veterinaria permanezcan completamente aislados.

El sistema cuenta con un componente de seguridad global (BloqueoEmpresa.tsx) que valida continuamente el estado de la empresa. Si la empresa es marcada como inactiva por el SuperUsuario, el acceso a las funciones operativas queda restringido de inmediato.

2. Acceso al Sistema y Autenticación (PaginaAcceso.tsx)

El ingreso al sistema se realiza a través de una interfaz centralizada de login que emite tokens seguros JWT.

1. Acceda a la URL de la aplicación web.
2. Ingrese su **Nombre de Usuario y Contraseña**.
3. Presione el botón **Iniciar Sesión**.
4. El sistema validará sus credenciales con BCrypt en el backend, retornará un token JWT y cargará automáticamente la empresa, rol y permisos correspondientes a su cuenta. No requiere selección manual de veterinaria.

3. Panel Principal e Inicio (PaginaInicio.tsx y PaginaPanel.tsx)

Una vez autenticado, el usuario accede a la vista principal:

- **Métricas Globales:** Muestra el total de citas programadas para el día, pacientes atendidos, inventario con alerta de stock mínimo y facturación del mes.
- **Barra de Navegación Lateral:** Da acceso a los módulos habilitados según el rol del usuario (SuperUsuario, Administrador, Veterinario, Recepcionista, Farmacéutico).

4. Módulo de Administración Global (SuperUsuario y Administrador)

4.1. Gestión de Empresas / Veterinarias (PaginaEmpresas.tsx)

Perfil: SuperUsuario

Permite la administración de todas las clínicas clientes de la plataforma SaaS.

- **Visualización de Empresas:** Tabla que lista el RUC, razón social, dirección y el estado operativo (Activo / Inactivo) de cada clínica.
- **Crear Nueva Veterinaria:**





- Haga clic en + **Nueva Empresa**.
- Ingrese el **RUC** (validado bajo normativa ecuatoriana de 13 dígitos), **Razón Social** y **Dirección**.
- Presione **Guardar**.
- **Activar / Desactivar Clínica:**
 - Al desactivar una empresa, los usuarios de dicha sucursal visualizarán la pantalla de bloqueo (BloqueoEmpresa.tsx), impidiendo cualquier transacción.

4.2. Control de Usuarios y Accesos (PaginaUsuarios.tsx y PaginaAccesos.tsx)

- Permite crear cuentas de personal vinculadas al id_empresa del usuario autenticado.
- **Asignación de Roles:** SuperUsuario, Administrador, Veterinario, Recepcionista y Farmacéutico.
- **Matriz de Permisos (rolPermisos.ts):** Ajuste granular de los privilegios de lectura, creación, edición y eliminación por cada módulo.

4.3. Gestión de Médicos Veterinarios (PaginaVeterinarios.tsx)

- Registra los datos del profesional, número de registro profesional y su **Especialidad** médica.

5. Módulo Clínico y Atención Médica

5.1. Propietarios y Clientes (PaginaClientes.tsx)

1. Ingrese a la sección **Clientes**.
2. Presione + **Nuevo Cliente**.
3. Ingrese el número de identificación (Cédula/RUC ecuatoriano validado por el sistema), nombres completos, teléfono, correo electrónico y dirección.
4. La tabla incluye búsqueda en tiempo real y paginación para optimizar la consulta.

5.2. Registro de Pacientes (PaginaMascotas.tsx)

1. Diríjase a **Mascotas > Registrar Mascota**.
2. Complete los campos requeridos:
 - a. **Propietario:** Seleccione el cliente registrado en la lista desplegable.
 - b. **Especie y Raza:** Catálogos precargados (PaginaCatalogos.tsx).
 - c. **Nombre de la Mascota:** Obligatorio.





d. **Fecha de Nacimiento:** Solo permite fechas iguales o anteriores al día actual.

3. Guarde el registro para generar el expediente médico del paciente.

5.3. Agendamiento de Citas (PaginaCitas.tsx)

1. Seleccione la fecha y franja horaria disponible.
2. Asigne el paciente (mascota) y el médico veterinario a cargo.
3. Gestione los estados de la cita: PROGRAMADA, EN ATENCIÓN, COMPLETADA o CANCELADA.

5.4. Consulta e Historial Clínico (PaginaHistoriales.tsx)

1. Dentro de la cita o buscando al paciente, abra **Nueva Consulta**.
2. Registre las constantes fisiológicas: **Peso (kg)** y **Temperatura (°C)**.
3. Ingrese el motivo de visita (**Anamnesis**) y el **Diagnóstico Clínico**.
4. Presione **Guardar Historial** para asentar los datos en PostgreSQL de forma inmutable.

5.5. Prescripción y Recetas Médicas (PaginaRecetas.tsx)

- Vinculada directamente con la consulta médica y con el inventario de farmacia.
- Permite seleccionar medicamentos registrados en el catálogo de productos.
- Especifique la **Dosis**, **Frecuencia** (ej. cada 8 horas) y **Duración en Días**.

5.6. Control de Vacunación (PaginaVacunacion.tsx)

- Registra el esquema de vacunas y desparasitaciones aplicadas a la mascota.
- Guarda la fecha de aplicación y programa la fecha de la próxima dosis.

6. Módulo de Farmacia, Inventario y Facturación

6.1. Catálogo de Productos y Categorías (PaginaProductos.tsx y PaginaCatalogos.tsx)

- Permite registrar medicamentos, insumos quirúrgicos y artículos comerciales.
- **Campos Requeridos:** Nombre del producto, Categoría, Tarifa de IVA (0%, 15% configurable mediante sri_iva), Precio Unitario, Stock Actual, Stock Mínimo y Fecha de Caducidad.

6.2. Movimientos de Inventario (PaginaInventario.tsx)

- Permite auditar entradas por compras y salidas de stock automáticas generadas tras facturación.
- Notifica mediante indicadores visuales cuando un producto está por debajo de su stock_minimo o próximo a caducar.





6.3. Módulo de Facturación Transaccional (PaginaFacturas.tsx)

1. Haga clic en + **Nueva Factura**.
2. Seleccione al cliente (genera automáticamente el desglose con el RUC/Cédula) o asigne Consumidor Final.
3. Agregue ítems desde el catálogo de productos/servicios.
4. El sistema calcula automáticamente subtotales, valor de IVA y total a cobrar.
5. Al procesar el cobro:
 - a. Se registra la factura de manera transaccional.
 - b. Se descuenta en tiempo real la cantidad vendida del inventario (movimiento_inventario).

7. Catálogos Generales (PaginaCatalogos.tsx)

Módulo accesible para configurar las tablas maestras compartidas o por empresa:

- **Especies y Razas:** Administración de especies (Canino, Felino, etc.) y razas vinculadas.
- **Vacunas:** Catálogo de biológicos disponibles para inmunización.
- **Categorías:** Agrupaciones para productos de farmacia.

8. Guía de Mensajes y Notificaciones del Sistema

Tipo de Mensaje	Código / Notificación	Causa y Acción Requerida
Éxito	Registro creado / actualizado	La operación se completó correctamente en el servidor.
Validación	Identificador o datos inválidos	Algún campo obligatorio no fue ingresado o tiene formato incorrecto.
Seguridad	Token de autenticación requerido	La sesión ha expirado. El sistema redirigirá automáticamente a la pantalla de login.
Bloqueo	Empresa Inactiva	La clínica fue deshabilitada por el SuperUsuario. Contacte al administrador de la plataforma.





Integridad	409 Conflict (Clave Foránea)	Se intentó realizar una operación dependiente de un registro no existente.
-------------------	------------------------------	--

